# KIRIKHAN MESLEK YUKSEKOKULU

BILGISAYAR TEKNOLOJISI PROGRAMI

2025 - 2026 BAHAR YARIYILI

## SISTEM ANALIZI VE TASARIMI

## DONEM PROJESI RAPORU 7. - 16. HAFTA

## RESTORANT OTOMASYON SISTEMI

| OZELLIK | BILGI |
|---|---|
| Proje Adi | Restorant Otomasyon Sistemi |
| Ders | Sistem Analizi ve Tasarimi |
| Proje Turu | Grup Projesi (4 Kisi) |
| Yazilim Dili | C# Windows Forms |
| Veritabani | SQL Server 2022 |
| Gelistirme Ortami | Visual Studio 2022 + SSMS |
| Teslim Donem | 7. Hafta - 16. Hafta 2026 |

| NO | OGRENCI ADI SOYADI | NUMARA |
|---|---|---|
| 1 | Cemre Su Liman | 247411201 |
| 2 | Salim Berber | 247411066 |
| 3 | Salim Cem Altin | 247411025 |
| 4 | Osman Yildirim | 247411044 |

Teslim: 2026 | Kirikhan / Hatay

# 1. PROJENIN GENEL TANIMI VE AMACI

Restorant Otomasyon Sistemi; siparis yonetimi, masa takibi, personel kontrolu, menu yonetimi ve odeme islemlerini tek platformda birlestiren kapsamlı bir yonetim yazilimidir. Yogun calisma saatlerinde yasanan siparis karisikliklari ve hatalar hem musteri memnuniyetini hem de isletme verimliliğini olumsuz etkilemektedir. Bu proje, bu sorunları dijital ortamda tamamen ortadan kaldirmayı hedeflemektedir.

## 1.1 Projenin Amaci

- Siparislerin anlık olarak dijital ortamda kayit altına alınması
- Garsonların masa ve siparis bilgilerine hizla erismesi
- Mutfak personelinin siparisleri eksiksiz ve dogru almasi
- Kasiyer modulu ile hizli ve hatasiz odeme islemi
- Yonetici paneli ile satis raporları, stok ve personel takibi
- Kagit-kalem bazli islemlerin tamamen kaldırılması

## 1.2 Hedef Kitle

Sistem; kucuk ve orta olcekli restoran isletmelerindeki garsonlar, kasiyerler, mutfak personeli ve yoneticiler icin tasarlanmistir.

# 2. KULLANILAN TEKNOLOJILER

| TEKNOLOJI | ARAC / SURUM | KULLANIM AMACI |
|---|---|---|
| Yazilim Dili | C# (.NET Framework 4.8) | Uygulama gelistirme |
| Arayuz | Windows Forms (WinForms) | Masaustu arayuz tasarimi |
| Veritabani | SQL Server 2022 | Veri saklama ve yonetim |
| DB Arayuz | SQL Server Management Studio | Veritabani yonetimi |
| IDE | Visual Studio 2022 | Kod yazma ve derleme |
| Diyagram | draw.io | Use-Case ve ER diyagrami |
| Prototip | excalidraw.com | Eskiz ve tasarim |
| Surum Kontrol | GitHub | Kaynak kod yonetimi |

# 3. KULLANICI ROLLERI

| ROL | YETKILER | ERISEBILECEGI MODULLER |
|---|---|---|
| Yonetici | Tam yetki | Tum moduller + raporlar + kullanici yonetimi |
| Garson | Siparis alma ve guncelleme | Masa yonetimi, siparis alma, menu goruntuleme |
| Kasiyer | Odeme ve kasa islemleri | Odeme ekrani, siparis listesi, gunluk rapor |

## 3.1 Garson Akis Algoritmasi

- Kullanici adi ve sifre ile sisteme giris yapar
- Sistem yetkiyi kontrol eder; yetki yoksa erisim reddedilir
- Siparis ekrani acilir, masa numarasi secilir
- Menudan urunler secilir, adet girilir
- Siparisi Onayla butonuna basilir
- Sistem siparisi veritabanina kaydeder ve mutfaga iletir
- Basarili siparis mesaji ekranda gosterilir

## 3.2 Admin Algoritmasi

- Kullanici adi ve sifre ile sisteme giris yapar
- Admin paneli acilır
- Urun ekleme / silme / guncelleme, kullanici yonetimi, raporlar
- Secilen islem sisteme uygulanir ve veritabanina kaydedilir

# 4. KULLANIM SENARYOSU (USE-CASE) DIYAGRAMI

Sistemdeki uc ana aktor ve gerceklestirebildikleri islemler asagida tablolar halinde verilmistir.

## 4.1 Garson Senaryolari

| ID | SENARYO ADI | ACIKLAMA |
|---|---|---|
| UC-G1 | Sisteme Giris | Kullanici adi ve sifre ile kimlik dogrulama |
| UC-G2 | Musteriye Karsila | Gelen musterileri karsılama |
| UC-G3 | Menu Uzatir | Musteriye menu listesini sunar |
| UC-G4 | Siparis Alir | Musteri secimlerini sisteme girer |
| UC-G5 | Siparisi Onaylar | Veritabanina kaydeder, mutfaga iletir |

## 4.2 Musteri Senaryolari

| ID | SENARYO ADI | ACIKLAMA |
|---|---|---|
| UC-M1 | Menuye Bakar | Sunulan menuyu inceler |
| UC-M2 | Siparis Verir | Urünleri garsonla bildirir |
| UC-M3 | Yemegini Yer | Servisin gerceklestirilmesi |
| UC-M4 | Hesap Ister | Odeme icin hesap talep eder |

## 4.3 Kasiyer Senaryolari

| ID | SENARYO ADI | ACIKLAMA |
|---|---|---|
| UC-K1 | Masa Sec | Odeme yapacak masayi sisteme girer |
| UC-K2 | Odeme Al | Toplam tutarı hesaplar ve odeme alir |
| UC-K3 | Fis Ver | Odeme fisi duzenlenir |
| UC-K4 | Musteriye Ugurla | Islem tamamlanir, masa bosaltilir |

# 5. 7. HAFTA - ARAYUZ KODLAMA VE SAYFA GECISLERI

Bu bolum ara sinav odevine karsilık gelmektedir. Tum arayuzler C# Windows Forms kullanilarak kodlanmis ve sayfalar arasi gecisler calisir hale getirilmistir. Veritabani minimum duzeyinde entegre edilmistir.

## 5.1 Kodlanan Formlar

| FORM | EKRAN ADI | ACIKLAMA |
|---|---|---|
| Form1 | Giris Ekrani | Kullanici adi/sifre ile kimlik dogrulama |
| Form2 | Ana Menu | Tum modullere erisim paneli |
| Form3 | Masa Yonetimi | Masa durumlarinin goruntulenmesi |
| Form4 | Siparis Alma | Garsonun siparis girdigi ekran |
| Form5 | Odeme - Siparis Listesi | Masa siparis ozeti |
| Form6 | Odeme Islemi | Nakit/kart secimi ve odeme tamamlama |
| Form7 | Personel Yonetimi | Personel ekle/guncelle/sil |
| Form8 | Menu/Urun Yonetimi | Urun ekle/fiyat guncelle/sil |
| Form9 | Yonetici Paneli | Raporlar, stok, personel takip, sistem ayarlari |

## 5.2 Sayfa Gecis Mantigi

- Form1 (Giris) -> basarili giris -> Form2 (Ana Menu)
- Form2 (Ana Menu) -> ilgili buton -> Form3 ile Form9 arasi herhangi bir ekran
- Her ekranda 'Ana Menuye Don' butonu -> Form2'ye yonlendirir
- Form9 sol menusu -> 12 farkli yonetim modulu arasinda gecis

## 5.3 Form9 Yonetici Paneli - Kod Yapisi

Form9, sol panel + sag icerik iki bolumlu yapiya sahiptir. Sol tarafta 12 farkli yonetim butonu yer alir. Butona tiklandıgında sag tarafta ilgili DataGridView tablosu gosterilir.

| SOL MENU BUTONU | SAĞDA GOSTERILEN ICERIK |
|---|---|
| SISTEM AYARLARI | Sistem parametreleri ve konfigurasyonu |
| LOG KAYITLARI | Kullanici giris/cikis loglari |
| YEDEKLEME | Veritabani yedek alma ekrani |
| MUTFAK DURUMU | Aktif siparis ve mutfak durumu |
| PERSONEL TAKIP | Personel listesi (DataGridView tablosu) |
| STOK DURUMU | Urun stok durumu (DataGridView tablosu) |
| GUNLUK SATISLAR | Gunluk satis ozeti ve grafigi |
| GELIR-GIDER | Aylik gelir/gider raporu |

| | |
|---|---|
| MASA ANALIZI | Masa doluluk oranları |
| INDIRİM KODLARI | Tanimlanan indirim kodları |
| MUSTERI YORUMLARI | Musteri geri bildirimleri |
| MENU PERFORMANSI | En cok/en az siparis edilen urunler |

# 6. 11. HAFTA - VERITABANI TASARIMI VE SAHTE VERI

Bu bolum 11. hafta odevine karsilık gelmektedir. Veritabani tam olarak tasarlanmis, tablolar olusturulmus, iliskiler kurulmus ve her tabloya en az 10 satir anlamlı sahte veri eklenmistir. Ayrica sahte veri ureten bir C# sinifi yazilmistir.

## 6.1 Veritabani Tablolari ve Iliskileri

| TABLO | ALANLAR | ACIKLAMA |
|---|---|---|
| Musteri | MusteriID (PK), Ad, Soyad, Telefon, Email | Musteri bilgilerini tutar |
| Masa | MasaID (PK), MasaNo, Kapasite, Durum, MusteriID (FK) | Masa durumlarini yonetir |
| Personel | PersonelID (PK), Ad, Soyad, Gorev, Telefon | Personel bilgilerini tutar |
| Siparis | SiparisID (PK), MusteriID (FK), MasaID (FK), PersonelID (FK), Tarih | Siparis kayitlarini tutar |
| Urun | UrunID (PK), UrunAdi, Fiyat, KategoriID (FK) | Menu urunlerini tanimlar |
| Kategori | KategoriID (PK), KategoriAdi | Urun kategorilerini tanimlar |
| SiparisDetay | SiparisDetayID (PK), SiparisID (FK), UrunID (FK), Adet, AraToplam | Siparis kalemlerini tutar |

## 6.2 Personel Tablosu Sahte Veri

| ID | AD SOYAD | GOREV | TELEFON | DURUM |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cemre Su Liman | Yonetici | 0530 000 00 01 | Aktif |
| 2 | Salim Berber | Sef | 0530 000 00 02 | Aktif |
| 3 | Salim Cem Altin | Kasiyer | 0530 000 00 03 | Aktif |
| 4 | Osman Yildirim | Garson | 0530 000 00 04 | Aktif |
| 5 | Ahmet Yilmaz | Garson | 0530 000 00 05 | Aktif |
| 6 | Fatma Kaya | Garson | 0530 000 00 06 | Aktif |
| 7 | Mehmet Demir | Asci | 0530 000 00 07 | Aktif |
| 8 | Zeynep Celik | Kommi | 0530 000 00 08 | Aktif |
| 9 | Caner Oz | Kurye | 0530 000 00 09 | Pasif |
| 10 | Selin Nur | Garson | 0530 000 00 10 | Aktif |

## 6.3 Menu Tablosu Sahte Veri

| ID | URUN ADI | KATEGORI | FIYAT | STOK |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger | Yiyecek | 90 TL | 45 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pizza Margarita | Yiyecek | 180 TL | 30 |
| 3 | Adana Kebap | Yiyecek | 250 TL | 20 |
| 4 | Mercimek Corbasi | Corba | 60 TL | 50 |
| 5 | Kola 330ml | Icecek | 45 TL | 80 |
| 6 | Ayran | Icecek | 25 TL | 100 |
| 7 | Sutlac | Tatli | 80 TL | 25 |
| 8 | Kunefe | Tatli | 110 TL | 20 |
| 9 | Sezar Salata | Salata | 130 TL | 15 |
| 10 | Turk Kahvesi | Icecek | 50 TL | 60 |

## 6.4 Masa Tablosu Sahte Veri

| ID | MASA ADI | KAPASITE | DURUM |
|---|---|---|---|
| 1 | Masa 1 | 4 Kisilik | Bos |
| 2 | Masa 2 | 2 Kisilik | Dolu |
| 3 | Masa 3 | 6 Kisilik | Bos |
| 4 | Masa 4 | 4 Kisilik | Dolu |
| 5 | Masa 5 | 8 Kisilik | Rezerve |
| 6 | Masa 6 | 2 Kisilik | Bos |
| 7 | Masa 7 | 4 Kisilik | Dolu |
| 8 | Masa 8 | 6 Kisilik | Bos |
| 9 | Masa 9 | 4 Kisilik | Dolu |
| 10 | Masa 10 | 2 Kisilik | Bos |
| 11 | Masa 11 | 8 Kisilik | Dolu |
| 12 | Masa 12 | 4 Kisilik | Bos |

## 6.5 Siparis Tablosu Sahte Veri

| SIP.NO | MASA | URUNLER | TUTAR | DURUM |
|---|---|---|---|---|
| 1001 | Masa 3 | Pizza, Kola x2 | 250 TL | Teslim Edildi |
| 1002 | Masa 7 | Hamburger x2, Ayran | 205 TL | Hazirlaniyor |
| 1003 | Masa 2 | Adana Kebap, Turk Kahvesi | 300 TL | Bekliyor |
| 1004 | Masa 4 | Mercimek Corbasi x3 | 180 TL | Teslim Edildi |
| 1005 | Masa 9 | Kunefe x2, Cay | 220 TL | Bekliyor |
| 1006 | Masa 11 | Sezar Salata, Kola | 175 TL | Hazirlaniyor |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1007 | Masa 7 | Pizza x2, Ayran x2 | 430 TL | Odendi |
| 1008 | Masa 1 | Hamburger, Sutlac | 170 TL | Teslim Edildi |
| 1009 | Masa 5 | Adana Kebap x3, Kola x3 | 885 TL | Odendi |
| 1010 | Masa 3 | Turk Kahvesi x2 | 190 TL | Bekliyor |

## 6.6 Sahte Veri Sinifi (SahteVeriServisi.cs)

11. hafta gereksinimine gore, sahte verileri uretmek icin SahteVeriServisi adinda statik bir C# sinifi yazilmistir. Bu sinifin ozellikleri:

- 3 adet public static List<T> koleksiyonu: PersonelListesi, MenuListesi, MasaListesi
- VerileriYukle() metodu ile tum listeler temizlenip yeniden doldurulur
- Her tabloya en az 10 satirlik anlamli sahte veri eklenmistir
- Veri modelleri (Personel, Menu, Masa) icin ayri siniflar tanimlanmistir
- Sinif RestorantOtomasyon_2 namespace'i altinda organize edilmistir

Kullanim Kilavuzu:

- 1. SahteVeriServisi.VerileriYukle() metodunu cagirin
- 2. SahteVeriServisi.PersonelListesi ile personel verilerine erisin
- 3. SahteVeriServisi.MenuListesi ile menu verilerine erisin
- 4. SahteVeriServisi.MasaListesi ile masa verilerine erisin
- 5. Bu listeler DataGridView veya benzeri kontrollere baglanabilir

# 7. 16. HAFTA - PROJENIN TUM ISLEVLERI VE KURULUM

Bu bolum final haftasi odevine karsilık gelmektedir. Projenin tum islevleriyle calisir versiyonu tamamlanmis olacaktir.

## 7.1 Tamamlanan Proje Islevleri

| MODUL | ISLEVLER | DURUM |
|---|---|---|
| Giris Sistemi | Kullanici dogrulama, rol bazli erisim kontrolu | Tamamlandi |
| Masa Yonetimi | Bos/dolu/rezerve goruntusu, renk kodlama | Tamamlandi |
| Siparis Alma | Menu secimi, adet girisi, onaylama, mutfaga iletme | Tamamlandi |
| Odeme Islemi | Siparis listesi, nakit/kart secimi, odeme tamamlama | Tamamlandi |
| Personel Yonetimi | Ekleme, guncelleme, silme, listeleme | Tamamlandi |
| Menu/Urun Yonetimi | Urun ekleme, fiyat guncelleme, silme | Tamamlandi |
| Yonetici Paneli | 12 farkli modul, raporlar, stok, log kayitlari | Tamamlandi |
| Veritabani | 7 tablo, iliskisel yapi, CRUD islemleri | Tamamlandi |

## 7.2 Kaynak Kodu Kurulum Talimatlari

- 1. Visual Studio 2022 kurulu olmalidir (.NET Framework 4.8)
- 2. GitHub reposundan proje kaynak kodları indirilir
- 3. RestorantOtomasyon_2.sln dosyasi Visual Studio ile acilir
- 4. NuGet paketleri otomatik olarak indirilir
- 5. app.config dosyasindaki connection string guncellenir
- 6. Proje Build edilir ve calistirilir (F5)

## 7.3 Veritabani Kurulum Talimatlari

- 1. SQL Server 2022 kurulu olmalidir
- 2. SQL Server Management Studio (SSMS) acilir
- 3. RestorantDB.bak yedek dosyasi Restore Database islemiyle iceaktarilir
- 4. Database adi: RestorantDB olarak kaldirilir
- 5. app.config dosyasindaki server adi guncellenir
- 6. Uygulama tekrar baslatilir, baglanti test edilir

## 7.4 Test Kullanicilari

| ROL | KULLANICI ADI | SIFRE | ERISIM DUZEYI |
|---|---|---|---|
| Yonetici | admin | admin123 | Tum moduller |
| Garson | garson1 | garson123 | Masa, siparis, menu goruntuleme |
| Kasiyer | kasiyer1 | kasiyer123 | Odeme, siparis listesi |

# 8. EKRAN GORUNTULERI VE ARAYUZ ACIKLAMALARI

Sistemin tum ekranlari asagida aciklanmistir. Ekran goruntuleri proje sunumunda gosterilecektir.

| EKRAN NO | EKRAN ADI | TEMEL OZELLIKLER |
|---|---|---|
| Ekran 1 | Giris Ekrani | Kullanici adi, sifre alanlari ve giris butonu. Yanlis giris uyarisi. |
| Ekran 2 | Ana Menu | 6 buton: Masa Islemleri, Menu/Urunler, Odeme/Kasa, Siparis Al, Personel, Menu/Urun Yonetimi |
| Ekran 3 | Masa Yonetimi | 12 masa butonu. Bos masa: Yesil, Dolu masa: Kirmizi renk kodlamasi |
| Ekran 4 | Siparis Alma | Masa secimi, urun listesi, adet girisi, toplam hesaplama |
| Ekran 5 | Odeme - Siparis Listesi | Masa no, urunler listesi ve adet bilgisi. '+' butonu ile adet secimi |
| Ekran 6 | Odeme Islemi | Masa no, toplam tutar, Nakit/Kredi Karti secimi, Odemeyi Tamamla butonu |
| Ekran 7 | Personel Yonetimi | Personel Ekle/Guncelle/Sil butonlari. ID, Ad Soyad, Gorev, Telefon tablosu |
| Ekran 8 | Menu/Urun Yonetimi | Urun Ekle/Guncelle/Sil. ID, Urun Adi, Kategori, Eski Fiyat, Yeni Fiyat tablosu |
| Ekran 9 | Yonetici Paneli | Sol panel 12 modul butonu + sag taraf DataGridView icerik alani |

# 9. GRUP UYELERININ KATKI ORANLARI

Proje grup calismasi olarak yurutulmus ve asagidaki tabloda gorulen is bolumune gore gerceklestirilmistir.

| OGRENCI | KATKI ALANLARI | ORAN |
|---|---|---|
| Cemre Su Liman | Proje yonetimi, giris ekrani (Form1), personel yonetimi (Form7), rapor yazimi | % 25 |
| Salim Berber | Ana menu (Form2), masa yonetimi (Form3), veritabani semasi, Form9 kodu | % 25 |
| Salim Cem Altin | Siparis ekrani (Form4), odeme ekrani (Form5-6), sahte veri sinifi, SQL sorgulari | % 25 |
| Osman Yildirim | Menu yonetimi (Form8), akis diyagramlari, use-case diyagrami, test | % 25 |